

活动数据分析核心算法流程

智能分析与建议 — 功能设计与算法流程

一、功能定位

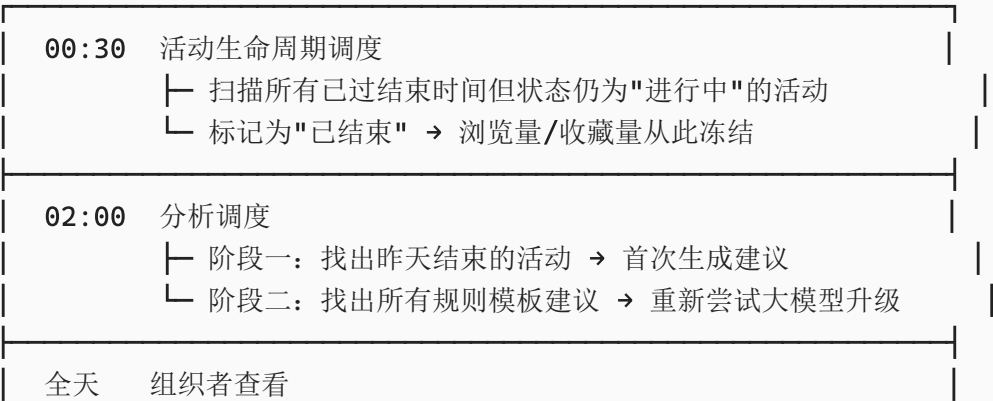
为校园活动平台的**组织者**提供活动结束后的**数据复盘与改进建议**。系统在每日凌晨自动分析前一天结束的活动，利用大语言模型（DeepSeek）生成 3-5 条可执行的改进建议，覆盖宣传推广、时间安排、场地设施、内容质量四个维度。若大模型不可用，自动降级为基于阈值的规则模板，确保任何情况下都能产出建议。

二、整体设计思路

四个核心原则：

- 1. **全程自动化** — 无需组织者手动触发，每日凌晨定时执行，组织者次日打开页面即可查看结果
- 2. **建议固化** — 大模型生成的建议一旦写入即永久保存，不再修改，保证组织者看到的分析结论稳定一致
- 3. **数据冻结** — 活动一旦结束，浏览量、收藏量等动态指标立即停止更新，分析所依据的数据不再变化
- 4. **优雅降级** — 大模型调用失败时自动切换为规则模板；规则模板产生的建议后续每天都会重新尝试升级为大模型版本

三、时序流程



四、指标计算算法

目标：将活动的原始数据转化为一组可量化、可对比的结构化指标，供大模型理解和规则判断使用。

输入：活动 ID

输出：包含 15 个字段的指标体系

数据采集来源

数据来源	采集内容
活动表	浏览量、报名人数、收藏人数、最大容量
报名表	审核通过人数、每日报名趋势曲线
签到表	签到总人数、签到方式分布（二维码/定位/签到码）
评价表	评价总数、平均评分、评分分布（1★~5★）、文字反馈

计算公式

指标	公式	除零处理
报名转化率	$\text{报名人数} \div \text{浏览量} \times 100\%$	返回 0%
到场率	$\text{签到人数} \div \text{报名人数} \times 100\%$	返回 0%
平均评分	$\text{评分总和} \div \text{评价人数}$	无评价返回空
容量使用率	$\text{报名人数} \div \text{最大容量} \times 100\%$	未设容量则跳过

报名趋势算法

将报名记录按天聚合为时间序列曲线，具体步骤：

- 从数据库查询每日报名数量
- 装入有序字典，日期自动排序
- 确定区间下界取"最早报名日"与"活动开始日"中更早者，上界取"活动开始日"
- 在区间内逐日补零（已有数据的日期不覆盖）
- 格式化为图表可用的日期-数值对

反馈脱敏

对文字反馈中的敏感信息进行正则替换：邮箱地址、手机号码、长数字编号统一替换为脱敏占位符，确保送入大模型的数据不包含个人隐私。

五、结构化摘要构建算法

目标：将结构化的指标体系转换为大模型易于理解的中文摘要文本。

算法：按固定模板将四类信息拼接为 Markdown 风格的文本块：

```
## 活动基本信息
→ 标题、类别（英文→中文映射）、地点、时间区间

## 核心指标
→ 浏览量、报名转化率、容量使用率、审核通过数、到场率

## 评价数据
→ 评价总数、平均评分 (/5.00)、评分分布（5★到1★降序）
→ 文字反馈摘要（最多展示前 8 条，已脱敏）

## 签到方式统计
→ 每种签到方式的人数
```

类别的中文映射将数据库中的英文标识（如 sports、academic）转换为大模型更易理解的中文描述（如"体育运动"、"学术讲座"），避免大模型对英文缩写产生歧义。

六、大模型调用与重试算法

目标：可靠地调用 DeepSeek 大模型生成改进建议，处理各类异常情况。

请求构造

- **System Prompt**（硬编码）：定义助手角色（校园活动运营分析助手）、输出格式（纯 JSON 数组）、约束条件（3-5 条、四类覆盖、中文 40-120 字、具体可执行）
- **User Content**：由结构化摘要算法生成的活动数据
- **参数**：模型名称、最大 Token 数、温度参数均可配置

重试策略

采用指数退避重试，最大重试次数可配置（默认 3 次）：

重试次数	等待时间
第 1 次	2 秒
第 2 次	4 秒
第 3 次	8 秒

可重试的错误（等待后重试可恢复）：

- 服务端错误（5xx）
- 限流（429）
- 网络超时或连接中断

不可重试的错误（重试无意义，直接放弃）：

- 客户端错误（4xx，除 429 外）
- API Key 未配置
- 响应 JSON 格式非法
- 响应内容为空

响应校验

大模型返回的 JSON 需通过严格校验：

1. **数量校验**：必须返回 3 到 5 条建议
2. **字段完整性**：每条必须包含 id、category、priority、content 且非空
3. **枚举校验**：category 仅限五种、priority 仅限三种
4. **覆盖度校验**：必须覆盖全部四个核心类别（宣传、时间、场地、内容）

若发生以下情况则进行 JSON 清洗：大模型偶尔会在 JSON 外包裹 Markdown 代码块标记（````json ... ````），需在解析前将其剥离。

七、异步生成与固化算法

目标：在专用线程池中执行大模型调用，不阻塞调度主线程；确保生成结果持久化并遵循固化规则。

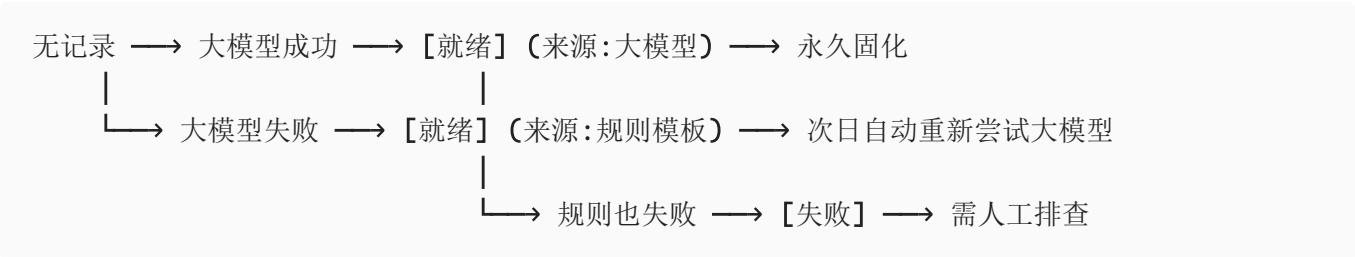
执行模型

大模型调用在独立的异步线程池中执行（核心线程 2 个，最大 4 个，有界队列 16 个），与调度主线程完全解耦。调度器派发任务后立即返回，不等待结果。

固化规则

当前状态	处理方式
已有大模型建议	直接跳过，永久保留不变
已有规则模板建议	重新尝试大模型生成，尝试升级
无任何记录	首次生成

状态流转



升级回退保护

当一条规则模板建议尝试升级为大模型建议时，如果大模型调用失败，系统不会用新的规则模板覆盖旧记录，而是保留原有记录不变。这避免了因大模型不稳定导致的历史建议丢失。

八、规则模板兜底算法

目标：在大模型不可用时（API Key 未配置、网络不通、服务故障），仍能产出有参考价值的建议。

设计思路：基于阈值判断的四条固定规则，每条规则对应一个分析维度。

维度	分析指标	高优先级 阈值	建议逻辑
宣传推广	报名转化率	< 50%	若低于阈值，建议优化活动标题、封面图和宣传渠道；否则肯定现有策略并建议微调
时间安排	到场率	< 70%	若低于阈值，建议避开高课业时段、课程冲突，增加活动前提醒；否则建议保持当前时段
场地设施	反馈关键词	命中任一	扫描所有文字反馈，若含"场地""拥挤""音响""投影""设备"等关键词，建议设备联调、路线说明、备用方案
内容质量	平均评分	< 4.0	若低于阈值，建议复盘低分反馈、压缩冗长环节、增加互动实操；否则建议沉淀模板、增加记忆点

关键词匹配是规则模板中的一项简单检索算法：遍历所有脱敏后的文字反馈，逐一检查是否包含预设的关键词列表中的任意词汇，命中即触发场地类高优建议。

九、数据新鲜度判断算法

目标：避免对无新数据的活动重复调用大模型，节省 API 调用成本。

算法：在调度器扫描每个候选活动时，并非简单检查"是否已分析过"，而是计算活动关联的四张数据表的最新更新时间：

```
最新数据时间 = MAX(  
    活动表.updated_at,  
    评价表.created_at 的最大值,  
    签到表.check_in_time 的最大值,  
    报名表.created_at 的最大值  
)
```

如果"最新数据时间"晚于"上次分析时间"，说明有新数据产生，需要重新分析；否则跳过。此算法确保：活动结束后数据沉淀期（签到补录、评价追加）内不会重复分析，但一旦有新数据就会触发刷新。

十、前端展示设计

页面结构：

活动选择器（仅显示已结束的活动）

指标卡片 × 8
浏览 | 收藏 | 报名 | 签到 |
评价 | 转化率 | 到场率 | 评分

评分分布柱状图

报名趋势折线图

AI 改进建议列表

- 来源标签（大模型/规则模板）
- 生成时间
- 按优先级着色（高/中/低）

核心交互：组织者选择已结束的活动后，页面从数据库读取已持久化的分析结果直接展示。切换活动或刷新页面，数据始终从数据库加载，不会丢失。若当前活动尚未到凌晨分析时间，页面提示"建议由系统在每日凌晨自动生成，请于活动结束后次日查看"。

十一、设计权衡与边界条件

场景	处理策略
LLM API Key 未配置	直接走规则模板，日志告警但不影响功能
LLM 返回内容格式错误	视为不可重试失败，降级为规则模板
规则模板也生成失败	标记为 failed，记录失败原因，等待人工排查
活动无任何报名/签到/评价	指标返回空值或零值，规则模板生成通用建议
同一活动多次触发分析	大模型建议已固化的直接跳过；规则模板可重复尝试升级
数据库连接失败	定时任务层面捕获异常，记录日志，不影响其他活动